De una pregunta a una representación

Apunte de clase · Banda sonora de Betty y datos de natalidad

El recorrido es pregunta, unidad, fuente, variables, análisis, representación e interpretación. Las figuras siguientes permiten examinar tanto la repetición de palabras como las relaciones entre códigos. Los conteos y motivos del corpus musical son exploratorios; no sustituyen escuchar una edición identificada.

01 · ¿Qué hace visible una representación?

Una misma historia puede generar registros diferentes: palabras de una canción, una escena, un sonido o una relación entre personajes. Antes de elegir una imagen preguntaremos: ¿qué queremos saber, cuál será la unidad de análisis y qué evidencia tenemos? *Betty* será el primer caso para recorrer ese proceso.

02 · La banda sonora como caso

Una sintonía presenta una tensión; una canción de escena acompaña una relación; otra identifica a un grupo. «Se dice de mí», «Bésame» y «El club de las feas» cumplen funciones distintas en el universo de *Betty*. ¿Qué información obtendrías de sus títulos, sus palabras y sus escenas?

03 · Anticipa; después verifica

Escribe una idea que esperarías en esas tres piezas. Anota en qué basas tu predicción: título, letra publicada, función o recuerdo de una escena. Más adelante podrás contrastarla con datos. La visualización no convierte una hipótesis inicial en hecho: hace visibles patrones y también lagunas de evidencia.

04 · De la pregunta a la vista

Pregunta → unidad → fuente → variables → análisis → representación → interpretación. Nuestra pregunta: ¿qué motivos textuales comparten piezas ligadas a *Betty* y cómo cambian según su función? Una fila será una pieza, no un país. Así podremos contar palabras, cruzar categorías y dibujar relaciones sin confundir niveles.

05 · Diez piezas, más de una por serie

CO1 Colombia 1999: «Se dice de mí», sintonía; CO2: «Bésame», escena. MX1 México 2006: «La fea más bella», tema principal; MX2: «El club de las feas», canción del grupo. ES1 España 2006: «Te falta veneno», sintonía. Una serie puede aportar varios mensajes y funciones.

06 · El corpus se amplía

RU1 Rusia 2005: «Если в сердце живёт любовь»; DE1 Alemania 2005: «Liebe ist»; IN1 India 2003: tema de *Jassi Jaissi Koi Nahin*; BR1 Brasil 2009: «Bela, a Feia»; US1 EE. UU. 2006: *Ugly Betty Main Title Theme*. Nueve piezas tienen transcripción exploratoria; US1 queda sin análisis léxico.

07 · Elegir bien la unidad

Televisa identifica «La fea más bella», de Margarita y Jorge Villamizar, como tema principal; «El club de las feas», de Banda El Recodo, es otra pieza vinculada al grupo. Una fila por país borraría esa diferencia. Una fila por pieza permite preguntar qué función y qué mensaje codificamos.

08 · ¿Qué es un dato aquí?

«México, serie estrenada en 2006, pieza MX2, canción del grupo» es un registro con procedencia. «La canción produce solidaridad» es una interpretación que requiere argumentarse. En una ficha separa: dato comprobable, fragmento textual observado, código propuesto y evidencia audiovisual pendiente. El año de estreno no es necesariamente el de grabación.

09 · Datos, códigos y lectura

CO1: la reiteración del yo bajo mirada ajena permite proponer juicio y valor propio. CO2: las peticiones íntimas permiten proponer amor. MX2: la llamada al club sugiere pertenencia. La frase observada es un dato textual; el motivo asignado es una categoría interpretativa. Registra una razón para cada código.

10 · Un dato multisensorial requiere registro

La letra ofrece palabras; la grabación, timbre, ritmo, voz y silencios; la escena, imagen y montaje. Aquí contamos transcripciones. Para analizar sonido e imagen necesitamos episodio, edición y minuto. En la matriz de datos marca lo que sí observaste y «no cotejado» para las modalidades pendientes.

11 · ¿Solo se analiza con estadística?

No. La estadística resume frecuencias y distribuciones; una lectura cualitativa examina el contexto; una tabla cruza categorías; una red explicita relaciones. Analizar implica decidir y justificar esas operaciones según la pregunta. Una frecuencia alta puede deberse al estribillo y no demostrar que una idea domina toda la historia.

12 · Dos palabras; luego tres

Un bigrama son dos palabras consecutivas; un trigrama, tres. Pasamos el texto a minúsculas y separamos puntuación, sin cruzar límites de verso. Conservamos la repetición del estribillo: explica parte del énfasis de una canción. No traducimos ni lematizamos antes de contar; comparamos primero dentro de cada pieza.

13 · N-gramas: frases y frecuencias

La figura muestra un bigrama y un trigrama frecuentes por cada una de nueve transcripciones. La cifra indica frecuencia; una tarjeta identifica la pieza. Busca el grupo reiterado en MX2 y el “nosotros” de DE1. ¿Qué sabes por esa vista? ¿Qué necesitarías para explicar sonido o escena?

Figura 1. Selección de un bigrama y un trigrama por transcripción. Las cifras indican apariciones; el idioma original y las repeticiones se conservan. Esta figura es una muestra breve, no una nube exhaustiva.

CO1 · Se dice de mí

de mí

Bigrama: 6 apariciones

bulto no interesa

Trigrama: 2 apariciones

CO2 · Bésame

besa mi

Bigrama: 6 apariciones

besa mi vida

Trigrama: 4 apariciones

MX1 · La fea más bella

lo pienses

Bigrama: 10 apariciones

lo pienses mas

Trigrama: 10 apariciones

MX2 · El club de las feas

al club

Bigrama: 17 apariciones

al club al

Trigrama: 12 apariciones

ES1 · Te falta veneno

falta veneno

Bigrama: 3 apariciones

te falta veneno

Trigrama: 3 apariciones

BR1 · Bela, a Feia

com determinação

Bigrama: 3 apariciones

com sua coragem

Trigrama: 3 apariciones

RU1 · Tema ruso

не смотри

Bigrama: 12 apariciones

не смотри не

Trigrama: 6 apariciones

DE1 · Liebe ist

wir sind

Bigrama: 9 apariciones

wir sind da

Trigrama: 6 apariciones

IN1 · Tema de Jassi

jaissi koi

Bigrama: 7 apariciones

jaissi koi nahin

Trigrama: 7 apariciones

US1 · Tema de Ugly Betty

ND: texto no cotejado

Sin conteo léxico en este ejercicio.

Una frase más repetida no demuestra mayor importancia cultural. En MX1 la transcripción está atribuida a Bacilos; falta cotejarla con la grabación televisiva. En IN1 y BR1 también queda pendiente el cotejo de versión.

14 · La décima casilla importa

Jeff Beal acredita un *Main Title Theme* para *Ugly Betty*. No cotejamos su transcripción: US1 carece de nube y aristas de motivos. ND significa evidencia textual pendiente, sin afirmar silencio ni ausencia de letra. Escuchar una edición identificada abriría un análisis de sonido.

15 · Una regla para contar

Para la tabla asignamos un motivo principal por cada una de las nueve piezas con texto: CO1 mirada ajena; CO2 amor; MX1 belleza; MX2 pertenencia; ES1 agencia; RU1 amor; DE1 amor; IN1 singularidad; BR1 belleza. Es una decisión interpretativa declarada, que puede discutirse con evidencia.

16 · Tabla de contingencia

Función	Mirada	Belleza	Pertenencia	Agencia	Amor	Singularidad	Total
Sintonía o tema principal	1	2	0	1	2	1	7
Escena romántica	0	0	0	0	1	0	1
Canción del grupo	0	0	1	0	0	0	1
Total	1	2	1	1	3	1	9

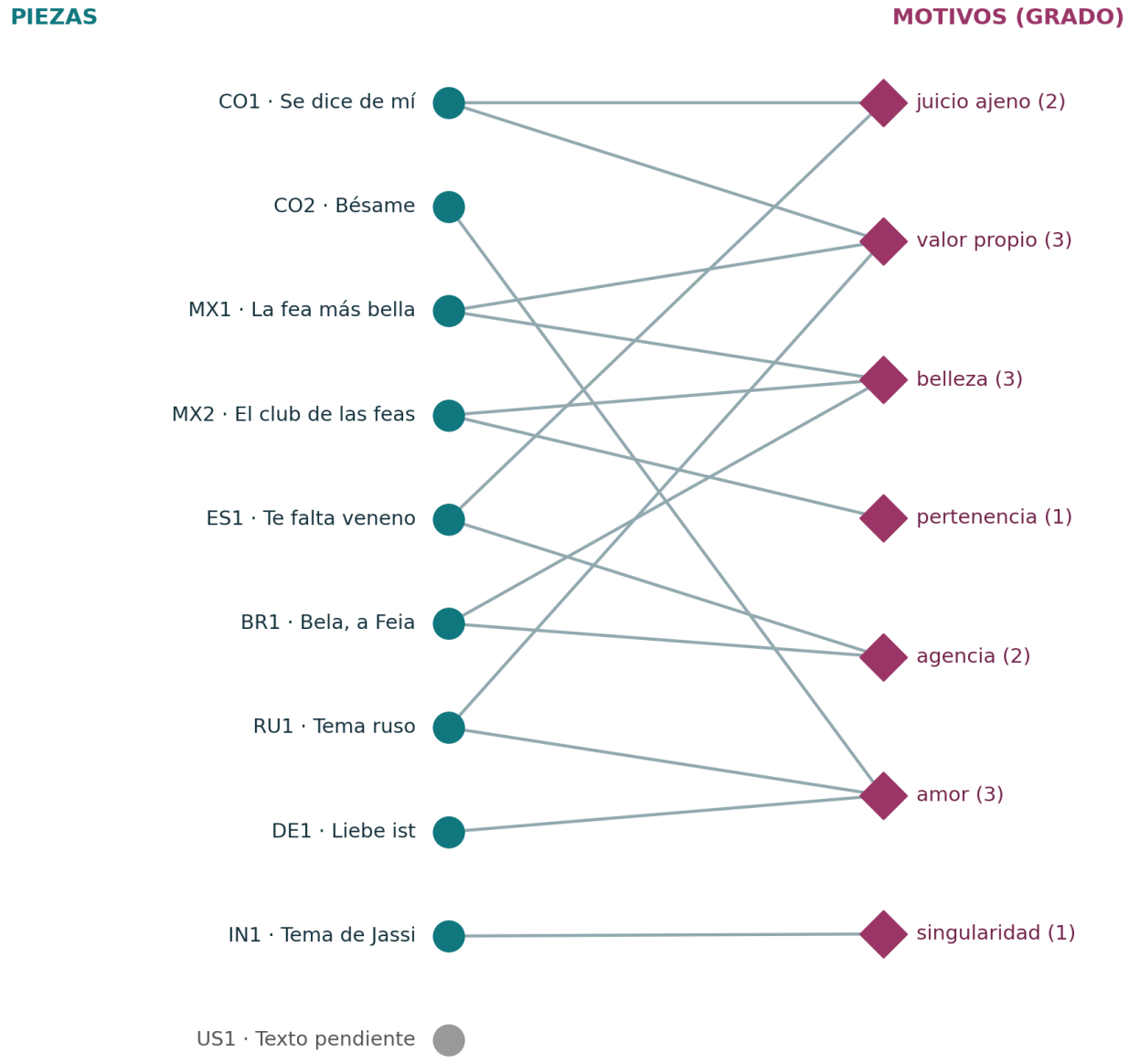
17 · La tabla responde una pregunta

La celda «canción del grupo × pertenencia» vale 1: MX2 recibió ese código principal. La tabla compara funciones y motivos en nueve piezas textuales. Sus totales no representan todas las canciones de *Betty* ni miden intensidad emocional. Pregunta de lectura: ¿cuántos temas principales recibieron «amor»?

18 · La red responde otra pregunta

En la tabla elegimos un motivo principal por pieza. En la red permitimos varios: CO1 une juicio ajeno y valor propio; MX1, belleza y valor propio; MX2, pertenencia y belleza; ES1, agencia y juicio ajeno; BR1, belleza y agencia. Cada arista significa «motivo textual propuesto».

Figura 2. Red bipartita: círculo = pieza; rombo = motivo; línea = código propuesto a partir de lectura. El número entre paréntesis es el grado del motivo, es decir, cuántas piezas están enlazadas con él. US1 conserva el estado de evidencia pendiente.



La red se construyó mediante codificación interpretativa. No es una red automática de coocurrencias de palabras. Para seguir un camino entre motivos hay que pasar por piezas: juicio ajeno - CO1 - valor propio - RU1 - amor.

19 · Lee la estructura sin exagerar

CO2 y DE1 conectan con amor; RU1 enlaza amor y valor propio; IN1, singularidad. Sigue el camino juicio ajeno → valor propio → amor. La red permite ver puentes entre piezas y códigos, pero ese camino no demuestra influencia musical, semejanza sonora ni intención de quienes produjeron las series.

20 · Elige una representación

Para comparar cuántas piezas cumplen cada función, usarías barras. Para cruzar función y motivo dominante, la tabla. Para rastrear motivos compartidos, la red. Para estudiar repeticiones, los n-gramas. Explica qué revela una vista y qué oculta. La pregunta decide la forma; la leyenda acota su lectura.

21 · Cambia el caso; conserva el método

Aplicaremos pregunta → unidad → fuente → análisis → vista → límite a datos numéricos. La unidad ya no será una pieza musical sino una entidad federativa. El apunte reúne 32 tasas de nacimientos registrados en 2024. «Registrado en 2024» no significa necesariamente «ocurrido en 2024».

22 · Predice antes de cambiar el dato

Solo ves conteos de nacimientos registrados en 2024: Estado de México, 191 840; Chiapas, 133 267 (INEGI). Predice en 30 segundos: ¿seguirá arriba el Estado de México al comparar tasas por mil mujeres de 15-49 años? Anota sí o no y una razón; después aparece la tasa.

23 · Dos preguntas, dos vistas

Revelación: Estado de México 39.1; Chiapas 86.7 nacimientos registrados por mil mujeres de 15-49 años (2024). Por conteo encabeza México; por tasa, Chiapas. El denominador cambió la comparación. Dos barras muestran conteos; dos puntos sobre una escala muestran tasas. ¿Qué vista responde cada pregunta con mayor precisión?

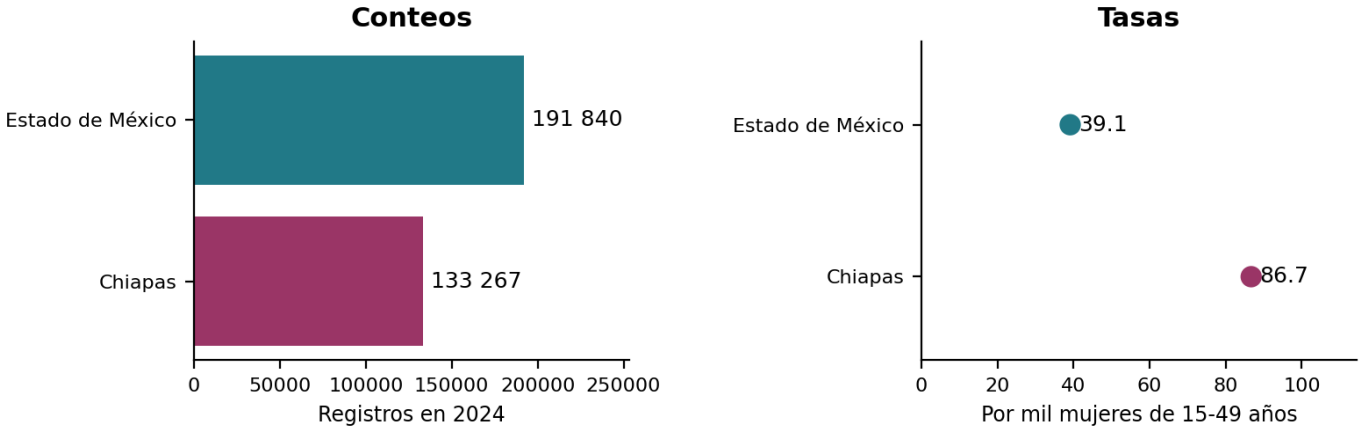


Figura 3. Dos preguntas, dos magnitudes. Se comparan solo estas dos entidades; ninguna lidera necesariamente el conjunto nacional. Fuente numérica: INEGI, nacimientos registrados en 2024, según el apunte de clase.

24 · Población o muestra

La estadística organiza, describe e infiere con variables numéricas y categóricas. Para la pregunta sobre las 32 entidades en 2024, conocemos toda esa población. Si sorteamos ocho, usamos una muestra. Describir las 32 no requiere inferir a entidades no observadas. Para extrapolar desde ocho, importa cómo fueron seleccionadas.

25 · Calcula una media que sí conocemos

Al sumar las 32 tasas estatales redondeadas obtenemos 1 544.1. Media simple = 1 544.1 ÷ 32 = 48.253125 ≈ 48.25 por mil. Cada entidad pesa igual. Esta operación responde «¿cuál es el promedio de las tasas estatales?». No llamemos al resultado «tasa nacional».

26 · La contradicción útil

La tasa nacional publicada es 47.7; la media simple de las 32 tasas estatales es 48.25. La primera usa totales nacionales: 1 000 × registros totales ÷ mujeres de 15-49 años del país. La segunda da igual peso a cada entidad. Ambos resultados pueden ser correctos porque responden preguntas distintas.

27 · Cuenta antes de graficar

En el apunte, 21 de 32 tasas estatales están por debajo de 50. Frecuencia relativa = 21/32 = 0.65625, aproximadamente 65.6 %. Un punto por entidad conserva cada valor; un histograma los agrupa en intervalos. ¿Qué detalle se pierde al agrupar? ¿Qué se gana al ver la distribución?

28 · Un mapa puede cambiar la historia

Un mapa destaca ubicación, pero el área de un estado puede dominar visualmente. El color podría significar conteo, tasa o registros por km²: variables distintas. Revisa título, año, unidad, denominador y leyenda. Para comparar magnitudes entre estados, usa puntos sobre una escala común.

29 · Elegir canales visuales

En SCImago Graphica, Hassan-Montero y colegas (2022) vinculan variables a posición, tamaño, color y etiqueta. Dispersión: X = superficie continental en km² (CONAGUA, 2012); Y = registros en 2024 (INEGI); un punto = entidad. Si cambias Y por tasa, cambias la pregunta. Una relación visual no demuestra causalidad.

30 · Del dato a la forma

Antes de dibujar, sigue una fila: fuente → nombre normalizado → variable con unidad → posición → lectura → regreso al dato. «México» y «Ciudad de México» deben tener identificadores distintos; de lo contrario, se unirían datos de entidades diferentes. Chi (2000) y Qin y colegas (2020) ayudan a distinguir estas transformaciones.

31 · Una representación adaptable

Imagina dos estados de un botón «conteos / tasas». Si cambian las barras pero no el título ni la escala, la segunda vista engaña. Al conmutar, actualiza título, eje, unidad, leyenda y descripción accesible; conserva año y fuente. Es una aplicación de las cuatro capas de Rojano-Ruiz y Montané-Jiménez (2025).

32 · IA con una evidencia comprobable

Respuesta simulada de IA: «La tasa nacional es 48.25 porque promedié 32 entidades». Error: 48.25 es media estatal; 47.7 es tasa nacional. Luque y colegas proponen IA para mejorar datos, generar mapeos, personalizar vistas e interacciones. Conserva entrada, salida, fuente y denominador para auditar fidelidad y sesgos.

33 · ¿Por qué visualizar?

Una representación codifica datos o relaciones para explorarlos y comunicar una lectura. IBM recomienda atender pregunta, escala y proporciones. En *Betty*, la red permite seguir motivos; en natalidad, puntos sobre una escala comparan tasas. Ninguna vista reemplaza la fuente. La leyenda dice qué significa cada marca y también qué queda sin observar.

34 · Un video como representación

Video de 60 segundos: primero aparecen conteos; una pausa permite predecir; luego cambian a tasas. La voz guía ese cambio de pregunta y verbaliza el denominador, sin repetir cada número. Subtítulos sincronizados, transcripción y descripción del cambio visual ofrecen la misma información sin audio. Pausa cuando necesites leer la escala.

35 · Dos casos, una decisión

Betty aporta palabras, funciones y motivos; natalidad muestra cómo un denominador cambia la comparación. Define unidad, verifica fuente y elige vista. Formula una conclusión sustentada y explica su límite: la transcripción no equivale al audio; el conteo no equivale a la tasa.

36 · Salida individual

Elige una vista del caso musical y otra de natalidad. Para cada una escribe: pregunta, unidad, dato observado, conclusión y límite. Luego corrige una idea que tenías al inicio. Una respuesta completa explica por qué eligió esa forma visual y qué dato nuevo haría falta para ampliar su lectura.

Fuentes de las figuras y alcance

Las figuras 1 y 2 usan la selección y la codificación del documento “Análisis del soundtrack de Betty: corpus y red”. Las transcripciones públicas son insumos exploratorios. Una arista no demuestra influencia musical ni características de un país.

Se dice de mí: https://www.musica.com/letras.asp?letra=947922

Bésame: https://www.musica.com/letras.asp?letra=959949

La fea más bella: transcripción atribuida a Bacilos: https://www.musica.com/letras.asp?letra=846870

El club de las feas: https://www.musica.com/letras.asp?letra=1054701

Te falta veneno: https://www.musica.com/letras.asp?letra=875770

Bela, a Feia: https://www.cifraclub.com.br/ultraje-a-rigor/1524188/letra/

Tema ruso: https://www.karaoke.ru/song/6750.htm

Liebe ist: sitio de Nena: https://www.nena.de/songs/liebe-ist

Tema de Jassi: transcripción romanizada: https://www.tellymovietunes.com/2022/09/jassi-jaisi-koi-nahin-serial-title.html

Zuazu, M. E., y López Cano, R. (2014). Las músicas de Betty, la fea. Latin American Music Review, 35(1), 1-24. El artículo distingue funciones musicales en la circulación y adaptación de la serie. Las figuras de este apunte son una elaboración didáctica propia.